الدرس الثاني: طرائق الاستكشاف الجيولوجي والتعدين

طرائق الاستكشاف الجيولوجي والتعدين



مراحل الاستكشاف الجيولوجي



- تمر عملية البحث بمرحلتين أساسيتين:

1. المرحلة الأولى: عملية التنقيب (تُحدّد عن طريقها الأماكن المحتملة لتوزّع الخامات المعدنية).

- عملية مباشرة مثل: جمع عيّنات من الصخور والتربة من سطح الأرض، ودراسة خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

- غير مباشرة، مثل: استخدام الصوَر الجوّية والخرائط الجيولوجية

2. المرحلة الثانية: عملية الاستكشاف

- بحث تفصيلي في المناطق التي حددتها عمليات التنقيب لتحديد القيمة الاقتصادية.

- ما يتم معرفته فيها: خصائص الصخور، التراكيب الجيولوجية، احتمالية توافر المياه الجوفية.وذلك لتجنّب مشكلات عديدة يمكن مواجهتها أثناء عملية استخراج الخامات المعدِنية. ويتمّ الاستكشاف بطريقتين هما: الاستكشاف الجيوفيزيائي، والاستكشاف الجيوكيميائي،

1. الاستكشاف الجيوفيزيائي

- المبدأ: يعتمد على الخصائص الفيزيائية للخامات (المغايرة للصخور المضيفة).

1. الخاصية المغناطيسية ← المسح المغناطيسي.
2. الموصلية الكهربائية ← المسح الكهرمغناطيسي والمسح الكهربائي.
3. الكثافة← المسح الجاذبي.
4. الخاصية الإشعاعية← المسح الإشعاعي.
5. سرعة الموجات الزلزالية ← المسح الزلزالي.

- النتائج (تحليل البيانات):
1. إعداد خرائط كنتورية لتحديد الشواذ الجيوفيزيائية.

- الشواذ الجيوفيزيائية: قيم غير طبيعية (تختلف عما حولها).
1. شادة موجبة: قيمتها أكبر من القيم الطبيعية.
2. شادة سالبة: قيمتها أقل من القيم الطبيعية



الخامات المعدنية

- تجمّعات معدِنية توجد بأشكال وحجوم متعدّدة في صخور القشرة الأرضية بتراكيز تسمح باستثمارها اقتصاديًّا .

- أهميتها:
1. سد الطلب المتزايد
2. إدخالها في عجلة التنمية
3. النهوض بالاقتصاد

- أنواعها:
1. خامات فلزية: (مثل: الحديد، النحاس، اليورانيوم).
2. خامات لافلزية: (مثل: الفوسفات، الصخر الجيري النقي، الصخر الزيتي).

الخامات المعدِنية في الأردن

- تُستخدَم طرائق الاستكشاف الجيولوجي للبحث عن الخامات المعدنية؛ بغرض استثمارها اقتصاديًّا مثل: خام الحديد، وخام النحاس، وخام الفوسفات.

- يمتاز الأردن بوجود كثير من الخامات المعدِنية بما فيها :
1. الخامات الفلزّيّة، مثل خامات الحديد والنحاس، واليورانيوم
2. الخامات اللّافلزّيّة مثل: الفوسفات، والصخر الجيري النقي، والصخر الزيتي



قد كشف المسح **الجيوكيميائي** في الأردن، من قبل سلطة المصادر الطبيعية و وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عن وجود **تراكيز عالية من الذهب** على الطرف **الشمالي** من **الدرع العربي النوبي في جنوب الأردن**، إذ ظهرت القِيَم الشاذّة الجيوكيميائية في **الصخور البركانية الفلسية** في منطقة **وادي أبو خشيبة، ووادي الحور، ووادي صبرا.**

2. الاستكشاف الجيوكيميائي

يُعَدُّ الاستكشاف الجيوكيميائي من الطرق المهمة للبحث عن الخامات المعدِنية، وخاصة الفلزّية منها التي توجد بتراكيز قليلة ولا يمكن الكشف عنها باستخدام الاستكشاف الجيوفيزيائي

- المبدأ: تحليل كيميائي للصخور والتربة ورواسب الأنهار (يستخدم للخامات ذات التراكيز القليلة).

- طرقه (العينات):
1. الاستكشاف باستخدام العينات الصخرية.
2. الاستكشاف باستخدام عينات التربة.
3. الاستكشاف باستخدام المياه الجوفية.

- المفاهيم المرتبطة:
1. **العناصر الدالة**: عناصر تصاحب الخام وتدل عليه (مثل: الرادون لليورانيوم / النحاس للذهب).
2. **الشواذ الجيوكيميائية**: قيم أعلى دائمًا من القيم الطبيعية
3. **العتبة**: القيمة التي تتغير عندها القيم الطبيعية إلى قيم شاذة.
4. **هالات التشتت**: انتشار العناصر الدالة حول الخام (تتناقص القيم كلما ابتعدنا عن المركز).

- بعد الانتهاء من عملية الاستكشاف الجيوكيميائي، يبدأ تحليل البيانات الجيوكيميائية المجموعةِ بطرائق عدّة، مثل:
- 1. الطريقة الإحصائية .
- 2.رسم خرائط تساوي القِيَم

وذلك لتحديد **مواقع الخامات المعدِنية**



هالات التشتّت

- قد تتشكّل هالات التشتّت أثناء :
1. **تشكّل الخامات المعدِنية** من المحاليل الحرمائية التي تتخلّل الصخور، إذ يقلّ تركيز الخامات المعدِنية والعناصر الدالّة عليها أثناء حركة هذه المحاليل الحرمائية بعيدًا عن مركز الخام.
2. نتيجة تعرّض **الصخور المضيفة للخامات المعدِنية** والعناصر الدالّة عليها لعمليات التجوية والتعرية المختلفة، ثم تُنقَل إلى المناطق المجاورة ما يؤدي إلى انتشارها في مناطق أوسع .

- من الأمثلة على هالات التشتّت الهالة الموجودة في مقاطعة (**أوتاوا**) في **الولايات المتحدة** التي تحتوي على العناصر الآتية: **الرصاص، والخارصين، والنحاس** وتمتدّ (**30m**) حول الصخور التي تحتوي على خامات معدِنية.



أ. خالد مقدادي
0799457455